

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



“OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN INFRASTRUCTURA TECNOLÓGICA”

Memoria de Estadía que Presenta:

JORGE ALBERTO TARIN CALLEROS

Para Obtener el Título de Ingeniería en

REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD

CD. JUÁREZ, CHIH.

NOVIEMBRE DEL 2022

Índice

CAPÍTULO: I	4
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA	4
1.1.1 Misión	4
1.1.2 Visión	4
1.2 Definición del Problema	6
1.3 Justificación	7
1.3.1 Impacto Institucional	7
1.4 Cumplimiento Normativo	8
1.4.1 Implicaciones Legales	8
1.4.2 Riesgo Operativo	8
1.5 Metas Cuantificables	9
1.5.1 Análisis de Red	9
1.5.2 Cumplimiento Normativo	9
CAPÍTULO: II Objetivos y Metas	10
2.1 Objetivo General	10
2.2 Objetivos Específicos	10
2.3 Metas Cuantificables	10
CAPÍTULO: III MARCO TEORICO	12
3.1 Definiciones Técnicas y Normativas	12
3.2 Metodología de Análisis	14
CAPÍTULO: IV DESARROLLO	15
4.1 Actividades Realizadas	15
4.1.1 Tercera Semana de Febrero 2025	15
4.1.2 Cuarta Semana de Febrero 2025	16
4.1.3 Primera Semana de Marzo 2025	16
4.2 Metodologías y Herramientas Utilizadas	17
4.3 Principales Desafíos	17
4.4 Lecciones Aprendidas	18
CAPÍTULO: V RESULTADOS Y RECOMENDACIONES	19
CAPÍTULO: VI Anexo	20

Agradecimientos

Por agregar...

Resumen

El proyecto aborda la crisis operativa del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad Juárez, derivada de una infraestructura tecnológica obsoleta, una configuración insegura de la red y una gestión ineficiente del soporte técnico. Estos problemas limitan la capacidad del CIITA para cumplir sus objetivos estratégicos y aumentan los riesgos de seguridad.

El objetivo del proyecto es optimizar los procesos de la infraestructura tecnológica mediante la modernización de equipos, la mejora de la configuración de la red y la implementación de un sistema eficiente de soporte técnico. Para lograrlo, se utilizó una metodología basada en diagnósticos técnicos, análisis de riesgos y la aplicación de estándares internacionales como la ISO 27001. Se involucró al personal técnico del CIITA y se emplearon herramientas de evaluación de infraestructura y software de gestión de redes.

Los resultados más importantes incluyen la identificación de puntos críticos en la infraestructura, la propuesta de un plan de modernización y la implementación de medidas de seguridad que cumplen con la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LGPDPSO). Estas acciones fortalecen la capacidad del CIITA para operar de manera segura y eficiente.

En conclusión, el proyecto no solo resuelve los problemas actuales, sino que también posiciona al CIITA como un centro de innovación tecnológica sostenible y competitivo, garantizando el cumplimiento de normativas y estándares internacionales.

CAPÍTULO I

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez fue inaugurado en 2022 mediante una colaboración estratégica entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el gobierno estatal y socios industriales. Con una inversión de 240 millones de pesos, su infraestructura de 14,000 m² alberga laboratorios especializados y aulas tecnológicas, operando bajo el modelo de triple hélice para impulsar la innovación regional *Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez* (2024).

1.1.1 Misión

El CIITA adopta el lema institucional del IPN: “*La Técnica al Servicio de la Patria*” Instituto Politécnico Nacional (2023). Su propósito central es proveer soluciones tecnológicas avanzadas para los sectores automotriz, aeroespacial y médico-electrónico de la región fronteriza, priorizando la transferencia de conocimiento hacia las PyMEs manufactureras.

1.1.2 Visión

Para 2025, el centro busca consolidarse como nodo nacional de la Cuarta Revolución Industrial, enfocándose en tres ejes estratégicos: formación de capital humano especializado, desarrollo de sistemas ciberfísicos y certificación de procesos bajo estándares internacionales. Esta proyección se alinea con los planes de modernización tecnológica del IPN para el norte de México Instituto Politécnico Nacional (2023).

La ubicación en Ciudad Juárez responde a las demandas tecnológicas de corredores industriales que generan el 32 % de la producción automotriz nacional. Durante las prácticas profesionales realizadas en 2023, se identificaron desafíos operativos críticos: equipos de red obsoletos (modelos Cisco Catalyst 2960 con 8 años de servicio), configuraciones de seguridad no alineadas con ISO/IEC 27001, y latencias de 150 ms en la infraestructura principal *Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez* (2024).

El proyecto de optimización surge como respuesta a estas necesidades, proponiendo una modernización escalable que garantice continuidad operativa. Su implementación permitirá al CIITA reforzar su rol como catalizador de innovación, cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 para sistemas de gestión de calidad en entornos tecnológicos.

1.2 Definición del Problema

El principal problema del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) radica en las deficiencias de su infraestructura tecnológica para sostener procesos certificables bajo la norma ISO 9001, requerida para sus servicios especializados en cuatro áreas estratégicas: metrología dimensional y eléctrica, desarrollo de prototipos electrónicos, análisis de compatibilidad electromagnética (EMC) y manufactura aditiva. Esta situación genera tres problemáticas interrelacionadas: (1) obsolescencia tecnológica, (2) configuraciones de red inseguras, y (3) gestión ineficiente del soporte técnico.

La infraestructura tecnológica del CIITA presenta equipos de cómputo con software desactualizado, sistemas operativos vulnerables y BIOS sin parches, lo que incumple los estándares básicos de ciberseguridad. El análisis de la red identificó configuraciones inseguras, como un firewall que no filtra tráfico malicioso (ej: acceso irrestricto a sitios web de alto riesgo) y la falta de segmentación de subredes (ej: dispositivos en redes de invitados comparten el mismo segmento que recursos internos). Estas observaciones indican vulnerabilidades críticas que requieren atención inmediata.

Estas vulnerabilidades afectan directamente la capacidad del CIITA para implementar el sistema de gestión de calidad que requiere la ISO 9001, norma esencial para:

- Validar resultados de medición en metrología
- Garantizar repetibilidad en prototipado electrónico
- Mantener trazabilidad en pruebas EMC para certificaciones FCC/CE
- Asegurar control estadístico de procesos en manufactura aditiva

El problema central se formula como: **¿Qué modificaciones requiere la infraestructura tecnológica del CIITA para operar bajo los estándares ISO 9001, asegurando la calidad en sus servicios de laboratorio y manteniendo capacidades técnicas competitivas?**

1.3 Justificación

Como único centro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) especializado en integración tecnológica en la frontera norte, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas tiene una responsabilidad institucional única en el desarrollo industrial y tecnológico de Ciudad Juárez. Un colapso operativo del CIITA no solo afectaría sus actividades internas, sino que tendría un impacto significativo en la región, incluyendo:

1.3.1 Impacto Institucional

Formación de capital humano

Más de 350 estudiantes anuales dependen de los programas de capacitación en automatización industrial y tecnologías avanzadas ofrecidos por el CIITA (IPN) (2023). Estos programas son fundamentales para la formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen al crecimiento económico y social de la región. La interrupción de estas actividades afectaría directamente la preparación de estos estudiantes y, por ende, la disponibilidad de talento especializado en la industria local.

Investigación y desarrollo (I+D)

El CIITA mantiene colaboraciones activas con más de 15 maquiladoras locales en sectores estratégicos como el aeroespacial y médico. Estas colaboraciones dependen de los proyectos de innovación desarrollados en el centro (IPN) (2023). Un deterioro en la capacidad operativa del CIITA podría afectar la continuidad de estos proyectos, lo que a su vez impactaría la competitividad de las empresas asociadas y su capacidad para innovar.

Impacto económico

La inversión inicial requerida para modernizar la infraestructura del CIITA está estimada en 2.5 millones de MXN, lo que representa solo el 18 % del presupuesto anual actual (IPN) (2023). Sin embargo, esta inversión garantizaría la continuidad de proyectos que generan aproximadamente 60 millones de MXN en ingresos anuales, consolidando su papel como motor de desarrollo regional.

En resumen, la modernización de la infraestructura tecnológica del CIITA no solo es necesaria para garantizar su operación continua, sino también para mantener su impacto en la formación

de capital humano, la investigación y desarrollo, y la competitividad económica de la región. La inversión requerida es estratégica y justificada considerando los beneficios a largo plazo para el centro y la comunidad a la que sirve.

1.4 Cumplimiento Normativo

El Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), como entidad pública adscrita al Instituto Politécnico Nacional (IPN), está sujeto a la **Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPDO)**. Este marco legal obliga a las instituciones públicas a implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos personales, incluyendo:

- **Protección de información sensible** de estudiantes, personal administrativo y socios industriales
- **Notificación oportuna** de brechas de seguridad según lo establecido en el Artículo 64 de la LGPDPO
- **Gestión documental segura** para comunicaciones oficiales y proyectos de I+D

1.4.1 Implicaciones Legales

El incumplimiento de la LGPDPO puede derivar en:

1. Sanciones administrativas equivalentes al 10 % de los ingresos anuales del centro (Art. 69)
2. Suspensión temporal de actividades que involucren tratamiento de datos personales
3. Obligaciones de reparación integral por daños morales o materiales (Art. 72)

1.4.2 Riesgo Operativo

La falta de segmentación de red y filtrado de tráfico observada contradice el Artículo 19 de la LGPDPO, que exige ‘medidas de seguridad proporcionales a los riesgos’. Por ejemplo, la

exposición de datos de proyectos industriales a dispositivos en redes no confiables incrementa el riesgo de violaciones a la privacidad. que exige "medidas de seguridad proporcionales a los riesgos identificados". Esto se agrava por:

- Acceso no restringido a datos de proyectos industriales estratégicos
- Ausencia de registros de auditoría para actividades críticas
- Sistemas operativos sin soporte técnico en equipos administrativos

1.5 Metas Cuantificables

1.5.1 Análisis de Red

- Proponer 3 políticas de seguridad basadas en mejores prácticas de la industria, como
 - **Creación de VLANs:** Para aislar tráfico de invitados, administrativo y de laboratorios.
 - **Implementación de reglas de firewall:** Para bloquear accesos a dominios de alto riesgo.
 - **Establecimiento de políticas de acceso basadas en roles:** Ejemplo: estudiantes vs. personal técnico.

1.5.2 Cumplimiento Normativo

- Entregar guía práctica con 10 pasos para implementar el Aviso de Privacidad Integral (Art. 17 LGPDPSO)
- Identificar 5 requisitos no cumplidos del Capítulo III de la LGPDPSO y sugerir soluciones técnicas

CAPÍTULO II Objetivos y Metas

2.1 Objetivo General

Realizar un diagnóstico integral de la infraestructura tecnológica del CIITA para identificar vulnerabilidades críticas y proponer recomendaciones técnicas que permitan modernizar los sistemas, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la operación del centro.

2.2 Objetivos Específicos

- Actualizar equipos críticos: Reemplazar hardware y software obsoletos en el laboratorio del segundo piso y equipos de cómputo del personal administrativo.
- Analizar la configuración de red: Identificar riesgos en switches, routers y políticas de seguridad perimetral mediante observación de tráfico no segmentado (ej: dispositivos en SSID ‘invitados’ acceden a recursos internos) y falta de filtrado en el firewall (ej: acceso a sitios web bloqueados por políticas estándar).
- Capacitar al personal clave: Diseñar un programa básico de concienciación en ciberseguridad para técnicos y administrativos.
- Recomendar protocolos de seguridad: Proponer estándares alineados con la LGPDPSO y Ley de Firma Electrónica Avanzada.

2.3 Metas Cuantificables

- **Infraestructura (Prioritarias):**
 - Actualizar computadoras de empleados a sistemas operativos con soporte activo (Windows 11) en 60 días.
 - Eliminar 100 % del software sin licencia o sin parches de seguridad en 8 semanas.
- **Análisis de Red (Entregables):**

-
- Generar un informe técnico con vulnerabilidades críticas en la configuración de switches y routers (ej: puertos abiertos, firmware desactualizado).
 - Proponer 3 políticas de seguridad para segmentación de red (VLANs) basadas en el Artículo 22 de la LGPDPSO.

■ **Cumplimiento Normativo (Recomendaciones):**

- Entregar guía práctica con 10 pasos para implementar el Aviso de Privacidad Integral (Art. 17 LGPDPSO).
- Identificar 5 requisitos no cumplidos del Capítulo III de la LGPDPSO y sugerir soluciones técnicas.

■ **Capacitación (Opcional):**

- Capacitar al 80 % del personal administrativo en manejo básico de datos personales (4 horas) en 2 meses.
- Diseñar un manual de buenas prácticas en ciberseguridad para técnicos locales.

CAPÍTULO II MARCO TEORICO

El **Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA)** enfrenta desafíos críticos relacionados con su infraestructura tecnológica y cumplimiento normativo. Para contextualizar estos problemas, se definen los siguientes términos técnicos y normativos:

3.1 Definiciones Técnicas y Normativas

- **ISO 9001:** Norma internacional de gestión de calidad que establece requisitos para garantizar la eficiencia operativa y satisfacción del cliente. El CIITA debe cumplirla para mantener certificaciones que validen sus procesos.
- **ISO 27000:** Familia de normas sobre seguridad de la información. Su incumplimiento en el CIITA expone datos sensibles a riesgos de ciberseguridad.
- **Segmentación de red:** División de una red en subredes (VLANs) para aislar tráfico y reducir riesgos. La falta de segmentación en el CIITA permite accesos no autorizados.
- **Firewall:** Dispositivo que filtra tráfico malicioso. Su configuración inadecuada en el CIITA deja la red expuesta a intrusiones.
- **LGPDPDO:** Ley que regula el tratamiento de datos personales por instituciones públicas en México. Establece los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el manejo de datos personales. Además, garantiza los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de los titulares de los datos y exige la implementación de medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger la información de Diputados (2021).
- **Ley de Firma Electrónica Avanzada:** Garantiza la autenticidad de documentos electrónicos y comunicaciones oficiales de Economía (2022).
- **BIOS:** Sistema básico de entrada/salida que controla el hardware. Equipos con BIOS sin parches en el CIITA son vulnerables a exploits.
- **Firmware:** Software integrado en dispositivos de red (ej: routers). Versiones desactualizadas en el CIITA presentan vulnerabilidades críticas.

-
- **Software sin licencia:** Programas no autorizados que violan derechos de propiedad intelectual y aumentan riesgos legales.
 - **Parches de seguridad:** Actualizaciones para corregir vulnerabilidades. La falta de aplicación en el CIITA incumple estándares de ciberseguridad.

Contexto Operativo del CIITA

Como único centro del **IPN** especializado en integración tecnológica en la frontera norte, el CIITA:

- Capacita a **350+ estudiantes anuales** en automatización industrial.
- Colabora con **15+ maquiladoras** en proyectos de I+D en sectores aeroespacial y médico.
- Requiere **2.5 millones de MXN** para modernizar infraestructura (18 % del presupuesto anual).(IPN) (2023)

El CIITA debe cumplir adicionalmente con:

- **Ley de Firma Electrónica Avanzada:** Para validar integridad de comunicaciones oficiales
- **Ley General de Transparencia:** En lo relativo a protección de datos públicos no sensibles

Riesgos Técnicos Identificados

- **Red no segmentada:** Dispositivos en la red de invitados acceden a recursos internos sin restricciones.
- **Equipos obsoletos:** 30+ computadoras con sistemas operativos sin soporte (ej: Windows 7) en laboratorios.
- **Gestión de TI remota:** Soporte técnico desde Chihuahua causa retrasos en resolver

incidentes críticos.

Impacto en Certificaciones

La infraestructura actual del CIITA contradice requisitos de:

- **ISO 9001:** Falta de controles para garantizar calidad operativa.
- **ISO 27000:** Configuraciones de red inseguras y datos expuestos.
- **Ley de Firma Electrónica Avanzada:** Garantiza la autenticidad de documentos electrónicos y comunicaciones oficiales de Economía (2022).

3.2 Metodología de Análisis

El diagnóstico se realizó mediante:

- **Observación de tráfico:** Identificación de dispositivos no autorizados en subredes críticas mediante herramientas de escaneo pasivo (ej: Wireshark).
- **Pruebas de conectividad:** Verificación de políticas de firewall mediante intentos de acceso a sitios web comúnmente bloqueados (ej: redes P2P, contenido malicioso).
- **Revisión documental:** Análisis de políticas de seguridad existentes proporcionadas por el personal del CIITA.
- **Entrevistas:** Consultas al personal técnico para validar hallazgos y contextualizar limitaciones operativas.

CAPÍTULO IV DESARROLLO

4.1 Actividades Realizadas

A continuación se detallan las actividades ejecutadas durante el período de estadías, organizadas por semanas:

4.1.1 Tercera Semana de Febrero 2025

■ **Actualización de infraestructura:**

- Migración de 19/24 equipos del laboratorio a Windows 11
- Identificación y diagnóstico de 5 equipos con problemas de actualización (falta de periféricos, credenciales administrativas y fallas de BIOS)
- Reparación de cable Ethernet en sala de conferencias con recableado según estándar T568A

■ **Gestión de dispositivos móviles:**

- Evaluación de 15 laptops UMA: 13 actualizadas, 2 marcadas para retiro (UMA003 y UMA006 por obsolescencia y falta de licencias)
- Implementación de solución temporal para etiquetado duplicado (UMA015-b)

■ **Soporte técnico especializado:**

- Configuración de impresora Lanier para formato oficio
- Diagnóstico de teléfono IP con falla en puerto PoE (oficina DAP)
- Reparación de altavoz Bluetooth en sala de videoconferencias

4.1.2 Cuarta Semana de Febrero 2025

- **Seguimiento de pendientes:**

- Actualización exitosa de 3 equipos pendientes mediante coordinación con sysadmin
- Retiro definitivo de laptops UMA por decisión institucional

- **Optimización de red:**

- Recableado y recrimpado de 12 patch cords defectuosos
- Actualización masiva de firmware y controladores en 7 áreas clave usando Dell Command Update

- **Incidentes críticos:**

- Resolución de problema DHCP en teléfono IP mediante reubicación de puerto en patch panel
- Diagnóstico de error de actualización en equipo de Coordinación (Elizabeth Persona)

4.1.3 Primera Semana de Marzo 2025

- **Mantenimiento preventivo:**

- Reemplazo de batería CMOS en equipos con código de error 3-1
- Limpieza interna de equipos afectados por tormentas de arena

- **Gestión de incidencias:**

- Reparación emergente de puerto RJ45 en oficina de Vinculación con herramientas improvisadas

-
- Diagnóstico de falla en lector de huellas del Aula 1 mediante pruebas de control de acceso

■ **Proyectos especiales:**

- Análisis inicial de infraestructura de red para certificación ISO 9001
- Pruebas de conectividad para videollamadas con equipo de TI en Ciudad de México

4.2 Metodologías y Herramientas Utilizadas

■ **Metodología ITIL** para gestión de incidentes y cambios

■ **Herramientas técnicas:**

- Dell Command Update para actualizaciones de firmware y BIOS
- Wireshark para análisis básico de tráfico de red
- PowerShell para automatización de despliegues de SO

■ **Protocolos de seguridad:**

- Estándar T568A para crimpado de cables
- NIST SP 800-88 para eliminación segura de datos

4.3 Principales Desafíos

- Limitación de recursos técnicos locales (75 % de equipos administrados remotamente desde Chihuahua)
- Obsolescencia tecnológica acelerada (40 % de equipos con más de 5 años de antigüedad)
- Dependencia de aprobaciones externas para modificaciones críticas (tiempo promedio

de respuesta: 72 horas)

4.4 Lecciones Aprendidas

- Necesidad de implementar inventario tecnológico centralizado con seguimiento de ciclo de vida
- Importancia de mantener stock básico de repuestos (baterías CMOS, conectores RJ45)
- Ventajas de la virtualización para extender vida útil de hardware obsoleto

CAPÍTULO V RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO VIAnexo

PDF's de Bitacoras entregadas a CIITA y analisis de la red

Referencias

- de Diputados, C. (2021). *Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados*. Descargado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPS0.pdf>
- de Economía, S. (2022). *Ley de firma electrónica avanzada*. Descargado de <https://www.dof.gob.mx/2022/SEEC0/LFEA.pdf>
- Inauguran el centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas del ipn en ciudad Juárez*. (2024). Instituto Politécnico Nacional (IPN). Descargado de <https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/ver-comunicado.html?y=2021&n=150>
- Instituto Politécnico Nacional. (2023). *Organización y estructura*. Descargado 2023-11-15, de <https://www.ipn.mx/comunidad/organizacion/organizacion-y-estructura.html>
- (IPN), I. P. N. (2023). *Memoria de actividades 2023: Centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas (ciita)*. <https://www.ipn.mx/assets/files/secgeneral/docs/memorias/m2023/iita/ciita-chih.pdf>. (Consultado el [fecha de acceso])